COLEÇÃO **MANUAIS** DA

NUTRIÇÃO

1 FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO

2ª Edição

SANAR

COLEÇÃO **MANUAIS** DA

NUTRIÇÃO

1 FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO

2ª Edição

AUTORAS

CAMILA DUARTE FERREIRA RIBEIRO • EUNICE ALVES DA SILVA NETA
KELCYLENE GOMES DA SILVA FERNANDES • LAÍS SPÍNDOLA GARCÊZ
LUCIANA SIGUETA NISHIMURA DE FARIA • MAYARA MONTE FEITOSA
RAMONA SOUZA DA SILVA BAQUEIRO BOULHOSA

SANAR

2018
© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. pela Lei no 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

Título | Fundamentos da Nutrição
Editora | Camila Pinheiro
Diagramação | RLDA
Capa | Wesley Azevedo
Copidesque | RLDA
Conselho Editorial | Caio Vinicius Menezes Nunes
Itaciara Lazorra Nunes
Paulo Costa Lima
Sandra de Quadros Uzêda
Silvio José Albergaria da Silva

Dados Internacionais de Catalogação-na- Publicação (CIP)

F981 Fundamentos da Nutrição / Camila Duarte Ferreira Ribeiro ... [et al.], autores. – 2. ed. – Salvador : SANAR, 2019.
262 p. : il. ; 16x23 cm. – (Coleção Manuais da Nutrição ; 1).

ISBN 978-85-5462-181-0

1. Nutrição. 2. Nutrição - Avaliação. I. Ribeiro, Camila Duarte Ferreira, aut. II. Série.
CDU: 612.39

Elaboração: Fábio Andrade Gomes - CRB-5/1513

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores,
Edf. Salvador Offiace & Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770, Salvador - BA.
Telefone: 71.3052-4831
www.editorasanar.com.br
atendimento@editorasanar.com.br

AUTORES

CAMILA DUARTE FERREIRA RIBEIRO

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Ciência de Alimentos pelo Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos da UFBA. Nutricionista da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Autora do livro Super Revisão - Nutricionista - EBSERH.

EUNICE ALVES DA SILVA NETA

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Pós-Graduada em Nutrição Clínica pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão (IBPEX).

KELCYLENE GOMES DA SILVA

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Mestre em Ciências pelo programa Ciência dos Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP). Pós-graduanda em Nutrição Esportiva pelo Centro de Estudos em Fisiologia do Exercício e Treinamento (CEFIT). Autora do livro 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Nutrição.

LAÍS SPÍNDOLA GARCÊZ

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Pós-Graduda em Nutrição Clínica pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão (IBPEX). Mestranda em Alimentos e Nutrição pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição (PPGAN-UFPI). Autora do livro 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Nutrição.

LUCIANA SIGUETA NISHIMURA

Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário São Camilo). Pós-Graduada em Fisiologia do exercício (UNIFESP). Mestre em Nutrição Humana Aplicada (USP). Doutora em Ciências dos Alimentos (USP). Professora titular do curso de Nutrição (UNIP). Autora do livro 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Nutrição.

MAYARA MONTE FEITOSA

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Mestranda em Ciências e Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Autora do livro 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Nutrição.

RAMONA SOUZA DA SILVA BAQUEIRO BOULHOSA

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Medicina e Saúde pela UFBA e doutoranda em Alimentos, Nutrição e Saúde pela UFBA. Atua como docente de cursos de graduação em Nutrição e em consultório particular.

APRESENTAÇÃO

VOLUME 1 - FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO

A coleção Manuais da Nutrição é o melhor e mais completo conjunto de obras voltado para a capacitação e aprovação de nutricionistas em concursos públicos e programas de residências do Brasil. Elaborada a partir de uma metodologia que julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcionado para as provas em Nutrição, contemplamos os 6 volumes da coleção com os seguintes recursos:

- Teoria esquematizada de todos os assuntos;
- Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas);
- Quadros, tabelas e esquemas didáticos;
- Destaque em verde para as palavras-chave;
- Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o modelo a seguir:

FÁCIL	●○○
INTERMEDIÁRIO	●●○
DIFÍCIL	●●●

Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Nutrição, a presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas performances em provas e concursos na Nutrição.

CAMILA PINHEIRO
Editora

BASES NUTRICIONAIS

CAPÍTULO 1

1. Introdução 14
2. Leis da nutrição 14
3. Classificação dos alimentos 14
4. Classificação dos nutrientes 15
5. Recomendações nutricionais 17
Quadro Resumo 21
Quadro Esquemático 22
Questões Comentadas 24
Referências 29

MACRONUTRIENTES – CARBOIDRATOS

CAPÍTULO 2

1. Introdução 32
2. Classificação 32
3. Digestão, absorção e metabolismo de carboidratos 37
4. Índice glicêmico x carga glicêmica 40
5. Recomendações de carboidratos 41
Quadro Resumo 42
Quadro Esquemático 43
Questões Comentadas 44
Referências 48

MACRONUTRIENTES – PROTEÍNAS

CAPÍTULO 3

1. Introdução 50
2. Classificação das proteínas 50
3. Classificação dos aminoácidos 51
4. Funções das proteínas 53
5. Digestão, absorção e metabolismo proteico 54
6. Vias não proteicas de utilização do nitrogênio de aminoácidos 60
7. Determinação quantitativa de proteínas em alimentos 61
8. Recomendações de proteínas 62
Quadro Resumo 65
Quadro Esquemático 66
Questões Comentadas 68
Referências 75

MACRONUTRIENTES – LIPÍDOS

CAPÍTULO 4

1. Introdução 78
2. Classificação dos lipídios 78
3. Funções 84
4. Digestão, absorção e metabolismo lipídico 84
5. Recomendações de lipídios 89
Quadro Resumo 90
Quadro Esquemático 91
Questões Comentadas 93
Referências 103

MICRONUTRIENTES – VITAMINAS

CAPÍTULO 5

1. Introdução 106
2. Vitaminaslipossolúveis 106
3. Vitaminas hidrossolúveis 117
Quadro Resumo 138
Questões Comentadas 139
Referências 148

MICRONUTRIENTES – MINERAIS

CAPÍTULO 6

1. Introdução 154
2. Macrominerais 154
3. Microminerais 165
4. Elementos tóxicos 183
Quadro Resumo 184
Questões Comentadas 185
Referências 194

BIODISPONIBILIDADE DE NUTRIENTES

CAPÍTULO 7

1. Introdução 198
2. Biodisponibilidade de macronutrientes 198
3. Biodisponibilidade de micronutrientes 205
Quadro Resumo 219
Questões Comentadas 220
Referências 228

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

CAPÍTULO 8

1. Introdução 232
2. Avaliação dietética 232
3. Avaliação antropométrica 235
4. Exame físico 244
5. Triagem nutricional 245
6. Avaliação bioquímica 246
Quadro Resumo 251
Questões Comentadas 252
Referências 260

CAPÍTULO 01

BASES NUTRICIONAIS

Kelcylene Gomes da Silva Fernandes

O que você irá ver nesse capítulo:

- Introdução
- Leis da nutrição
- Classificação dos alimentos
- Classificação dos nutrientes
  - Carboidratos
  - Fibras
  - Proteínas
  - Lipídios
  - Vitaminas
  - Minerais
- Recomendações nutricionais
- Quadro Resumo
- Quadro Esquemático
- Questões Comentadas
- Referências Bibliográficas

1. INTRODUÇÃO

A ciência da nutrição é baseada nas quatro leis da alimentação: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Essa ciência estuda os alimentos e seus nutrientes, bem como sua ação, interação e balanço em relação à saúde e à doença. Atualmente, as necessidades adequadas de ingestão de nutrientes para indivíduos e populações saudáveis são quantificadas com base nas *Dietary Reference Intakes* (**DRI**), que se subdivide em Ingestão Dietética Recomendada (RDA), Necessidade Média Estimada (EAR), Ingestão Adequada (AI) e Limite Superior Tolerável de Ingestão (UL).[4,13]

2. LEIS DA NUTRIÇÃO

Em 1937, o médico argentino Pedro Escudero criou as **Leis da Alimentação**, as quais enfatizam que uma alimentação saudável é composta por quatro princípios: quantidade, qualidade, harmonia e adequação.

A lei da quantidade aborda que a quantia de alimento deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e mantê-lo em equilíbrio. A lei da qualidade corresponde à composição, a qual deve ser completa e composta por alimentos saudáveis e de qualidade para oferecer ao organismo todas as substâncias necessárias para o seu bom funcionamento. A lei da harmonia corresponde ao equilíbrio que deve haver na ingestão dos alimentos, e, consequentemente, na proporção de nutrientes. Por último, temos a lei da adequação a qual refere-se a conformidade da alimentação, às especificações de cada indivíduo, considerando os ciclos da vida, o estado fisiológico, os hábitos alimentares e as condições socioeconômicas e culturais.[5,17]

3. CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS

Os alimentos podem ser classificados em energéticos, plásticos ou construtores e reguladores. Alimentos energéticos quando consumidos são convertidos em água e CO^2, proporcionando energia ao organismo (ex. carboidratos). Os alimentos plásticos fornecem materiais anabólicos e de manutenção (ex. proteínas), enquanto que os alimentos reguladores são os responsáveis pela regulação do metabolismo corporal (ex. vitaminas e minerais).[13]

4. CLASSIFICAÇÃO DOS NUTRIENTES

Os nutrientes são classificados em macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e micronutrientes (vitaminas e minerais). [14]

4.1 Carboidratos

Os carboidratos são estruturas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, cuja fórmula empírica seria $(CH_2O)_n$. Eles podem ser classificados de acordo com a:[15]

- Localização da carbonila: aldoses e cetoses.
- Número de carbonos: trioses, tetroses, pentoses e hexoses.
- Grau de polimerização: açúcares (monossacarídeos, dissacarídeos e polióis), oligossacarídeos e polissacarídeos.
- Digestibilidade: digeríveis, parcialmente digeríveis e indigeríveis.

4.1.1 Fibras

As fibras formam um conjunto de substâncias derivadas de vegetais resistentes à ação das enzimas digestivas humanas. Geralmente as fibras são classificadas em duas classes: fibras fermentáveis (solúveis) e fibras não fermentáveis (insolúveis). Entretanto, atualmente a distinção simples em solúvel e insolúvel é inadequada, pelo motivo de determinados tipos de fibras insolúveis serem rapidamente fermentados enquanto alguns tipos de fibras solúveis não afetarem a absorção de glicose e lipídeos. A FAO/WHO recomenda que esses termos não sejam mais utilizados, a fim de não causar erros de interpretação. Contudo, é importante ter conhecimento que a maior parte das pectinas, gomas e certas hemiceluloses possuem características solúveis, enquanto celulose, algumas outras pectinas, grande parte das hemiceluloses e ligninas são fibras que apresentam características insolúveis.[6,9,12]

4.2 Proteínas

As proteínas são formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas e apresentam cerca de 16% de nitrogênio. Elas podem ser classificadas de acordo com:[2,3,5]